

BAŞLIK: MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE ZAMAN SERİSİ: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (16.4 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Makine öğrenmesi tabanlı zaman serisi tahmininde 'Lag' (gecikme) özelliği neyi ifade eder?

- A) Gelecekteki bir değeri.
- B) Modelin çalışma süresini.
- C) Geçmişteki belirli bir zaman adımındaki değeri, şu anki satıra yeni bir öznitelik olarak eklemek.
- D) Verinin toplam uzunluğunu.

2. Rolling Mean (Hareketli Ortalama) özelliği, ağaç tabanlı bir modelde (LightGBM gibi) neden kullanılır?

- A) Veriyi silmek için.
- B) Sadece kategorik değişkenlerde kullanılır.
- C) Sadece görselleştirme için.
- D) Modelin, son birkaç dönemin ortalama eğilimini bir öznitelik olarak görüp öğrenebilmesi için.

3. EWM (Exponentially Weighted Mean) özelliği, basit hareketli ortalamadan farkı nedir?

- A) Sadece gelecekteki verileri kullanır.
- B) Yakın geçmişteki gözlemlere üstel olarak daha fazla ağırlık vererek daha güncel bir eğilim özeti sunar.
- C) Hiçbir ağırlıklandırma yapmaz.
- D) Tüm geçmiş gözlemlere eşit ağırlık verir.

4. Zaman serisi verisini bir ağaç tabanlı makine öğrenmesi modeline (LightGBM) sokmadan önce neden Lag/Rolling/EWM gibi öznitelikler türetmek gerekir?

- A) Çünkü ağaç modelleri zaman kavramını doğrudan anlamaz; geçmiş bilgiyi görebilmesi için bunun tablo/öznitelik formuna dönüştürülmesi gerekir.
- B) Çünkü bu özellikler zorunlu değildir, sadece estetik amaçlıdır.
- C) Çünkü ağaç modelleri sadece kategorik veriyle çalışır.
- D) Çünkü bu, veri setini küçültmek içindir.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-A